

직사각형 · 마름모 · 정사각형 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

직사각형의 대각선 · 마름모의 대각선 · 여러 사각형 구분

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	10 cm	10cm / 10 cm	7번, 11번
2	두 대각선의 길이는 같아요	길이가 같아요 / 서로 같아요 / 두 대각선의 길이가 같아요 / 두 대각선의 길이는 같다	7번, 8번
3	6 cm	6cm / 6 cm	6번, 9번
4	90 °	90도 / 90° / 직각	10번
5	서로 수직이등분해요	서로를 수직이등분해요 / 수직이 등분해요 / 서로 수직이등분한다 / 서로 수직으로 만나면서 이등분해요	10번, 11번
6	5 cm	5cm / 5 cm	9번, 15번
7	직사각형	직사각형이에요	12번
8	8 cm	8cm / 8 cm	7번, 13번
9	아니예요 (등변사다리꼴도 두 대각선의 길이가 같아요)	아니예요 / 아니요	8번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
6	'대각선이 서로를 이등분한다' 와 '두 대각선의 길이가 같다' 를 같은 말로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	직사각형의 대각선 성질을 잘못 앎 (길이가 다르다고 보거나, 대각선이 수직이라고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	대각선의 길이가 같으면 무조건 직사각형이라고 봄 (등변사다리꼴을 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	직사각형·마름모가 평행사변형의 성질을 그대로 물려받는다를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	마름모의 대각선이 수직임을 놓치거나, 두 대각선의 길이가 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	대각선 성질과 사각형 이름을 뒤바꿔 짚지음 (길이가 같음 → 마름모, 수직 → 직사각형)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	각에 대한 조건과 변에 대한 조건을 바꿔 봄 (네 각이 90° 인데 마름모라고 답함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	사각형의 포함 관계를 거꾸로 봄 (마름모·직사각형이 정사각형의 특별한 경우라고 생각)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	평행사변형이 되는 조건 다섯 가지 중 하나를 반만 만족해도 평행사변형이라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	마름모에서 마주 보는 변만 길이가 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6 '대각선이 서로를 이등분한다' 와 '두 대각선의 길이가 같다' 를 같은 말로 봄

괜찮아요 둘 다 대각선 이야기라 한 덩어리로 외우기 쉬워요. 한 대각선 안을 나누는 이야기인지, 두 대각선을 건주는 이야기인지가 달라요.

이렇게 볼까요 길이가 다른 막대 두 개를 각각 가운데끼리 겹쳐 X 자로 놓아 볼까요? 두 막대는 서로를 반으로 나누고 있는데, 두 막대의 길이도 같은가요?

스스로 답해 봐요 '반으로 나누기' 는 한 대각선 안에서 벌어지는 일일까요, 두 대각선을 서로 건주는 일일까요?

확인 문제 · 평행사변형에서 두 대각선의 길이는 반드시 같을까요? (예 / 아니요) _____

7 직사각형의 대각선 성질을 잘못 읽 (길이가 다르다고 보거나, 대각선이 수직이라고 봄)

괜찮아요 대각선 이야기가 도형마다 조금씩 달라서 섞이기 쉬워요. 도형 하나에 성질 하나씩 짝을 지어 두면 정리돼요.

이렇게 볼까요 가로는 길고 세로는 짧은 직사각형을 그려서 대각선 두 개를 그어 볼까요? 두 대각선이 만나는 각이 직각으로 보이나요?

스스로 답해 봐요 직사각형에서 두 대각선을 자로 재면 두 값이 어떻게 나올까요? 그리고 만나는 각은 반드시 직각일까요?

확인 문제 · 직사각형의 두 대각선은 항상 수직으로 만날까요? (예 / 아니요) _____

8 대각선의 길이가 같으면 무조건 직사각형이라고 봄 (등변사다리꼴을 빠뜨림)

괜찮아요 대각선 길이가 같다는 조건은 직사각형에서 자주 만나니까 그렇게 굳어지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 아랫변이 길고 윗변이 짧은 등변사다리꼴을 그려서 대각선 두 개를 그어 볼까요? 두 대각선을 재면 어떤가요? 그런데 이 도형이 평행사변형인가요?

스스로 답해 봐요 대각선 길이에 대한 조건 하나만으로 도형의 이름이 정해질까요? 무엇을 더 알아야 할까요?

확인 문제 · 등변사다리꼴에서 평행한 변은 몇 쌍인가요?

9 직사각형·마름모가 평행사변형의 성질을 그대로 물려받는다는 것을 놓침

괜찮아요 이름이 달라지면 성질도 처음부터 새로 외워야 할 것 같죠. 사실은 대부분 그대로 물려받아요.

이렇게 볼까요 직사각형은 두 쌍의 대변이 각각 평행한가요? 그렇다면 직사각형도 평행사변형이라고 부를 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 이미 알고 있는 평행사변형의 성질 중에서, 직사각형에는 쓸 수 없는 것이 하나라도 있을까요?

확인 문제 · 직사각형의 두 대각선은 서로를 이등분할까요? (예 / 아니요) _____

10 마름모의 대각선이 수직임을 놓치거나, 두 대각선의 길이가 같다고 봄

괜찮아요 마름모는 기울어진 그림이 많아서, 대각선을 눈으로만 보면 판단이 흔들려요.

이렇게 볼까요 네 변이 모두 같은 마름모를 옆으로 길쭉하게 눌러 그려 볼까요? 두 대각선의 길이가 서로 같아 보이나요? 만나는 각은 어떤가요?

스스로 답해 봐요 마름모에서 확실히 보장되는 것은 두 대각선의 길이일까요, 두 대각선이 만나는 각일까요?

확인 문제 · 마름모의 두 대각선의 길이는 항상 같을까요? (예 / 아니요) _____

11 대각선 성질과 사각형 이름을 뒤바꿔 짝지음 (길이가 같음 → 마름모, 수직 → 직사각형)

괜찮아요 짝지어 외울 성질이 여러 개라 엉키기 쉬워요. 한 번 표로 정리해 두면 오래 가요.

이렇게 볼까요 네 변이 모두 같은 마름모를 그려서 대각선을 재 볼까요? 두 값이 같나요? 이번에는 가로가 긴 직사각형에서 대각선이 만나는 각을 볼까요? 직각인가요?

스스로 답해 봐요 '대각선의 길이가 같다' 는 어느 도형의 표시이고, '대각선이 수직으로 만난다' 는 어느 도형의 표시일까요?

확인 문제 · 두 대각선이 서로 수직으로 만나는 평행사변형의 이름은? _____

12 각에 대한 조건과 변에 대한 조건을 바꿔 봄 (네 각이 90° 인데 마름모라고 답함)

괜찮아요 두 도형 모두 평행사변형에서 한 걸음 나아간 것이라, 어느 쪽으로 나아갔는지가 헛갈려요.

이렇게 볼까요 가로가 긴 창문 모양을 떠올려 볼까요? 네 각은 모두 직각인데, 네 변의 길이도 모두 같은가요?

스스로 답해 봐요 '네 각이 모두 직각'은 각에 대한 조건일까요, 변에 대한 조건일까요? 그 조건이 붙으면 어느 쪽으로 나아간 도형이 될까요?

확인 문제 네 변의 길이가 모두 같은 평행사변형의 이름은? _____

13 사각형의 포함 관계를 거꾸로 봄 (마름모·직사각형이 정사각형의 특별한 경우라고 생각)

괜찮아요 특별한 쪽과 일반적인 쪽 중 어느 쪽이 더 넓은 율타리인지는 처음엔 늘 헛갈려요.

이렇게 볼까요 네 각이 모두 직각이면서 네 변도 모두 같은 도형을 떠올려 볼까요? 이 도형은 마름모라고 불러도 맞아요. 그런데 모든 마름모가 네 각이 직각인가요?

스스로 답해 봐요 조건이 더 많이 붙은 도형은 더 많은 도형을 품게 될까요, 더 적은 도형만 남기게 될까요?

확인 문제 모든 직사각형은 평행사변형일까요? (예 / 아니요) _____

14 평행사변형이 되는 조건 다섯 가지 중 하나를 반만 만족해도 평행사변형이라고 봄

괜찮아요 조건이 다섯 가지나 되니 '이 정도면 되겠지' 하고 넘어가기 쉬워요. 조건 하나하나가 통째로 한 덩어리예요.

이렇게 볼까요 한 쌍의 대변만 평행한 사다리꼴을 그려 볼까요? 평행한 변이 분명히 있는데도 평행사변형이라고 부르지 못하는 까닭은 무엇일까요?

스스로 답해 봐요 '두 쌍의 대변이 각각 평행'에서 '두 쌍'을 '한 쌍'으로 줄이면, 결론도 그대로 남아 있을까요?

확인 문제 한 쌍의 대변만 평행한 사각형의 이름은? _____

15 마름모에서 마주 보는 변만 길이가 같다고 봄

괜찮아요 평행사변형의 성질을 잘 기억하고 있어서 생기는 일이에요. 마름모는 거기서 한 걸음 더 나아간 도형이에요.

이렇게 볼까요 마름모의 뜻을 소리 내어 말해 볼까요? 길이가 같은 변이 몇 개라고 되어 있나요?

스스로 답해 봐요 마름모에서 한 변의 길이만 알면, 나머지 세 변의 길이도 바로 알 수 있을까요?

확인 문제 마름모의 한 변이 9 cm 일 때 둘레의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 6번 아니요 · 7번 아니요 (수직까지 되려면 네 변도 같아야 해요) · 8번 한 쌍 · 9번 예 · 10번 아니요 · 11번 마름모 · 12번 마름모 · 13번 예 · 14번 사다리꼴 · 15번 36 cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 10 cm

직사각형 ABCD 에서 대각선 AC 의 길이가 10 cm 이다. 다른 대각선 BD 의 길이를 구하시오.

힌트 직사각형에서 두 대각선의 길이 사이에 어떤 관계가 있는지 떠올려 보세요.

직사각형의 두 대각선은 길이가 같아요. 따라서 $BD = AC = 10 \text{ cm}$.

2. 두 대각선의 길이는 같아요

직사각형의 두 대각선의 길이를 서로 비교하면 어떠한지, '~해요' 형태의 한 문장으로 쓰시오.

힌트 직사각형을 그려 놓고 두 대각선을 자로 재 본다고 상상해 보세요.

직사각형 ABCD 에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동) 이므로 대각선 AC 와 대각선 DB 의 길이가 같아요. 즉 두 대각선의 길이는 같아요.

3. 6 cm

직사각형 ABCD 에서 두 대각선의 교점을 M 이라 하자. $AC = 12 \text{ cm}$ 일 때, AM 의 길이를 구하시오.

힌트 직사각형도 평행사변형이므로 평행사변형의 성질을 그대로 써도 돼요.

직사각형은 평행사변형이므로 두 대각선은 서로를 이등분해요. 따라서 $AM = 12 \div 2 = 6 \text{ cm}$.

4. 90°

마름모의 두 대각선이 만나서 이루는 각의 크기를 구하시오.

힌트 마름모의 두 대각선은 서로 수직이에요. 수직인 두 직선이 이루는 각은 몇 도일까요?

마름모의 두 대각선은 서로 수직이므로 교점에서 이루는 각은 90° .

5. 서로 수직이등분해요

마름모의 두 대각선이 서로에 대해 하는 일을 '서로 ~해요' 형태의 한 문장으로 쓰시오. (만나는 각과 나누는 방식을 한꺼번에 담아 쓰세요.)

힌트 · 마름모는 평행사변형이기도 하다는 점을 같이 생각해 보세요.

마름모는 평행사변형이므로 두 대각선이 서로를 이등분하고, 네 변이 모두 같아서 두 대각선이 수직으로 만나요. 두 성질을 합치면 서로 수직이등분해요.

6. 5 cm

마름모의 한 변의 길이가 5 cm 이다. 이 마름모의 다른 한 변의 길이를 구하시오.

힌트 · 마름모는 마주 보는 변만이 아니라 네 변이 모두 같아요.

마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 다른 한 변도 5 cm.

7. 직사각형

네 각의 크기가 모두 90° 인 평행사변형을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 주어진 조건이 각에 대한 것인지 변에 대한 것인지 먼저 갈라 보세요.

평행사변형에 '네 각이 모두 90° ' 라는 각에 대한 조건이 붙으면 직사각형이 돼요. (변의 길이에 대한 조건이 붙으면 마름모예요.)

8. 8 cm

정사각형 ABCD 에서 대각선 AC 의 길이가 8 cm 이다. 다른 대각선 BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · 정사각형은 직사각형이기도 해요. 직사각형의 대각선 성질을 그대로 쓰면 돼요.

정사각형은 직사각형이므로 두 대각선의 길이가 같아요. 따라서 $BD = AC = 8 \text{ cm}$.

9. 아니에요 (등변사다리꼴도 두 대각선의 길이가 같아요)

두 대각선의 길이가 같은 사각형은 반드시 직사각형이라고 할 수 있는지 판별하고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 두 대각선의 길이가 같은 사각형 중에 직사각형이 아닌 것이 있는지 떠올려 보세요.

아니에요. 등변사다리꼴도 두 대각선의 길이가 같지만 직사각형은 아니에요. 직사각형이 되려면 두 대각선이 길이가 같으면서 **서로 이등분**까지 해야 해요. 조건 하나만으로 이름을 정하지 않는 습관이 중요해요.